---○---○---

学　院
专业班级
学　号
姓　名

密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理

评卷密封线

---○---○---

中南大学考试试卷

2018 ~2019 学年第 1 学期　数字电子技术 A 课程　时间 100 分钟

56 学时，3.5 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩　% 2019 年 1 月 11 日

题　号	一	二	三	四	五	六	七	合计
满　分	13	24	12	12	13	10	16	100
得　分								
评卷人								
复查人								

得　分	
评卷人	

一、填空题（本题 13 分，每小题 1 分）

1. 逻辑函数的两种标准形式分别是（　　）之和与（　　）之积，它们之间可以相互变换。

2.逻辑函数式 $Y=\overline{ABC}+\overline{A}\overline{C}$ 的反函数式是（　　）。

3. 按照制造工艺的不同，集成电路共分为（　　）电路和（　　）电路两大类。一般而言，（　　）电路的抗干扰能力更强。

4．三态输出门的三种状态是高电平、低电平和（　　）。

5．二-十进制编码器有（　　）个输入端；（　　）个输出端。

6.某电视机水平-垂直扫描发生器需要一个分频器将 31500Hz 的脉冲转换为 60Hz 的脉冲，欲构成此分频器至少需要（　　）个触发器；

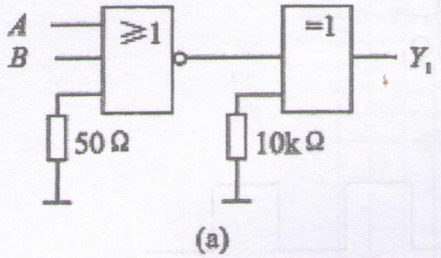
7.半导体存储器 EEPROM2864 有 13 位地址，8 位输出，其存储容量是（　　），采用（　　）信号可擦除存储数据。

8. 若 A/D 转换器（包括取样-保持电路）输入模拟电压信号的最高变化频率为 5kHz，则完成一次 A/D 转换所用时间的上限是（　　）s。

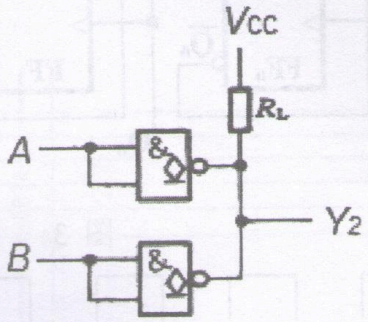
得 分	
评卷人	

二、基本题(本题 24 分，每小题 6 分)

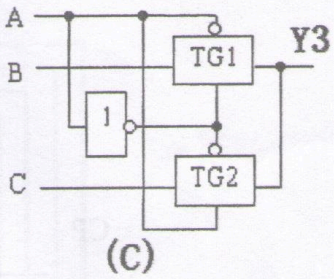
1.图 1(a)、(b)电路由 TTL 门构成，(c) 为 CMOS 电路，试分别写出 Y_1、Y_2 和 Y_3 的表达式。



(a)



(b)



(C)

图 1

2. 写出图 2 中输出的逻辑表达式，并化为最简与-或式。

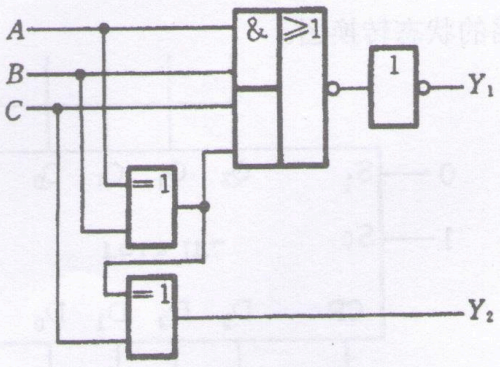


图 2

3. 分析图 3 给出的电路，试在各触发器初态为 0 给定 CP 的条件下画出 Q_0,Q_1 和 Z 的波形，并说明电路的功能。

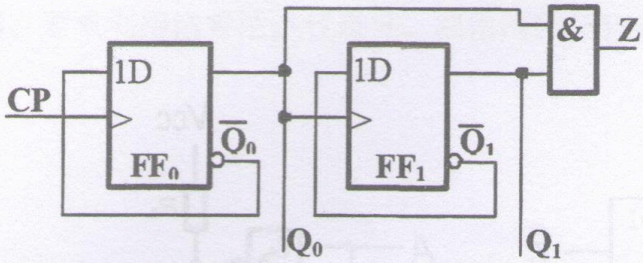
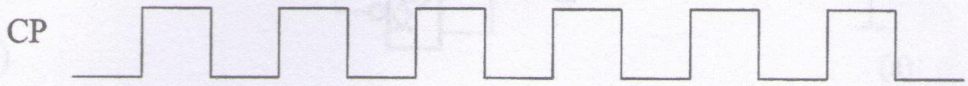


图 3



4. 分析图 4 给出由双向移位寄存器 74LS194 构成的电路。说明构成电路的名称，设 $Q_3Q_2Q_1Q_0$ 的初态都是 0，画出电路的状态转换图。

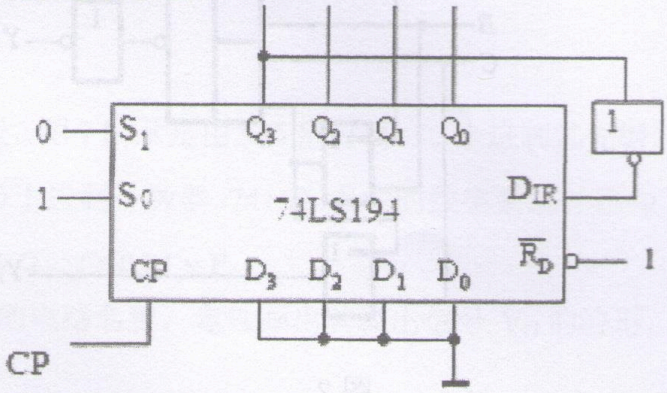


图 4

得　分	
评卷人	

三、如图5所示组合逻辑电路。要求：

1. 写出输出的逻辑表达式；

2. 列出电路的真值表；

3. 说明电路的逻辑功能　　（12分）

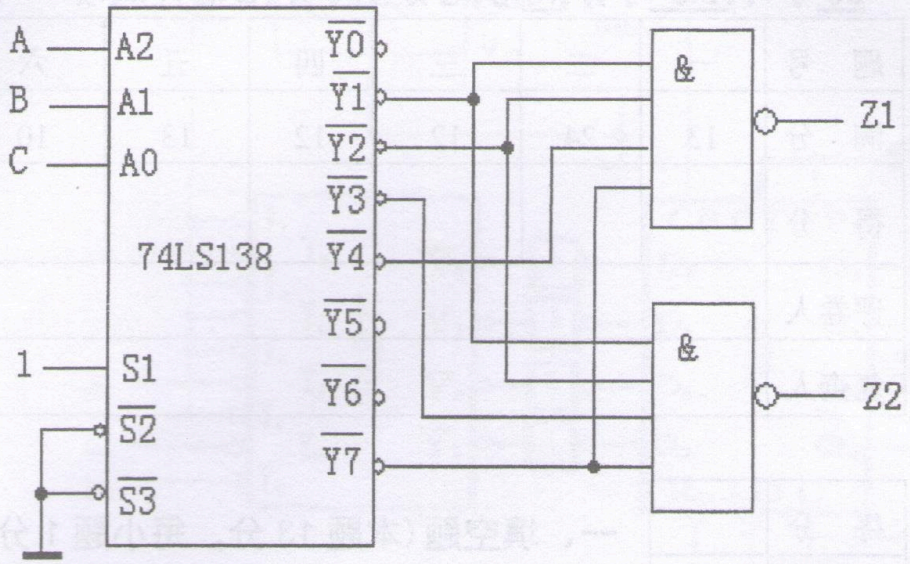


图 5

得 分	
评卷人	

四、设计一个异地开关控制灯的电路：有三个独立的异地开关，每个开关闭合时都可以控制某盏灯由亮至灭或由灭至亮。要求：

（1）设定变量，列出逻辑真值表，写出输出逻辑表达式；

（2）用八选一数据选择器 74LS151 实现该电路，画出连接电路图。 (12 分)

得 分	
评卷人	

五、由 JK 触发器和 PLA 构成的时序电路如图 6 示。要求：

1．写出驱动方程和状态方程；

2．设 $Q_2Q_1Q_0$ 的初态为 000，画出状态转换图，说明功能并分析自启动能力。 （13 分）

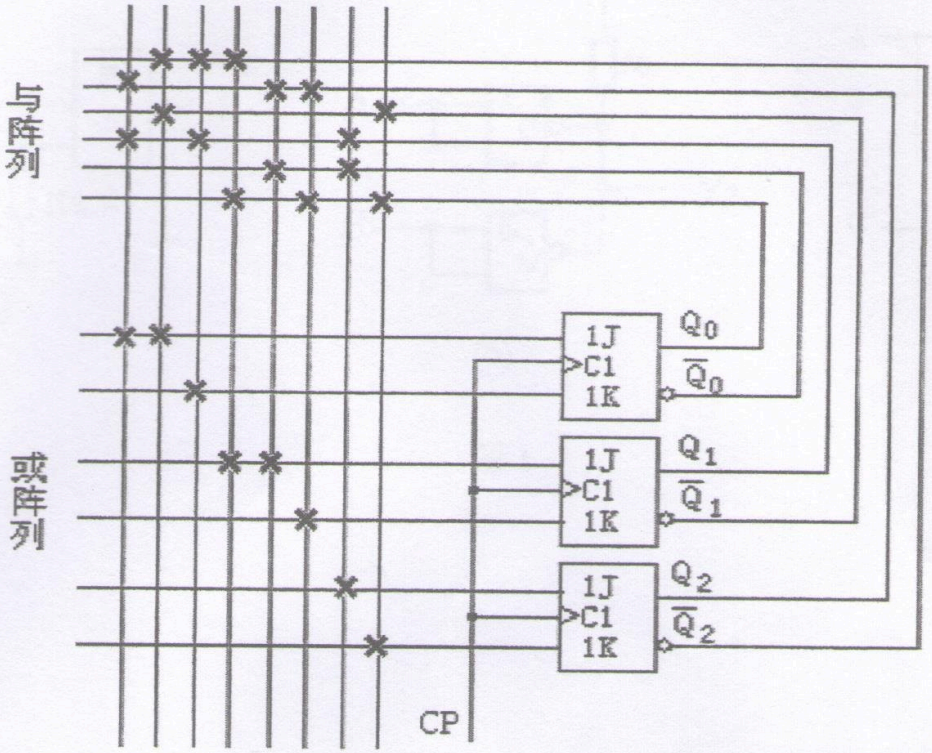


图 6

得　分	
评卷人	

六、试用中规模集成芯片 74LS160 附加门电路设计一个可变进制计数器：当 M=1 时，为六进制计数器，M=0 时，为八进制计数器。要求利用清零法进行设计。画出两种计数状态转换图和芯片的连接电路图。

（10 分）

得　分	
评卷人	

七、图 7 所示是由 555 定时器、二-十进制优先编码器 74LS147 和同步十进制计数器 74160 组成的数字系统。已知 R_1=10kΩ，R_2=20kΩ，C=0.01μF。

1. 问 555 定时器所接成的电路名称，定性画出其输出信号 V_O 的波形，并计算其周期；
2. 说明当输入控制信号 A、B、C、D 分别为低电平时，74160 分别构成几进制计数器？由 Y 端输出的脉冲频率各为多少？
3. 说明整个系统的功能。

（16 分）

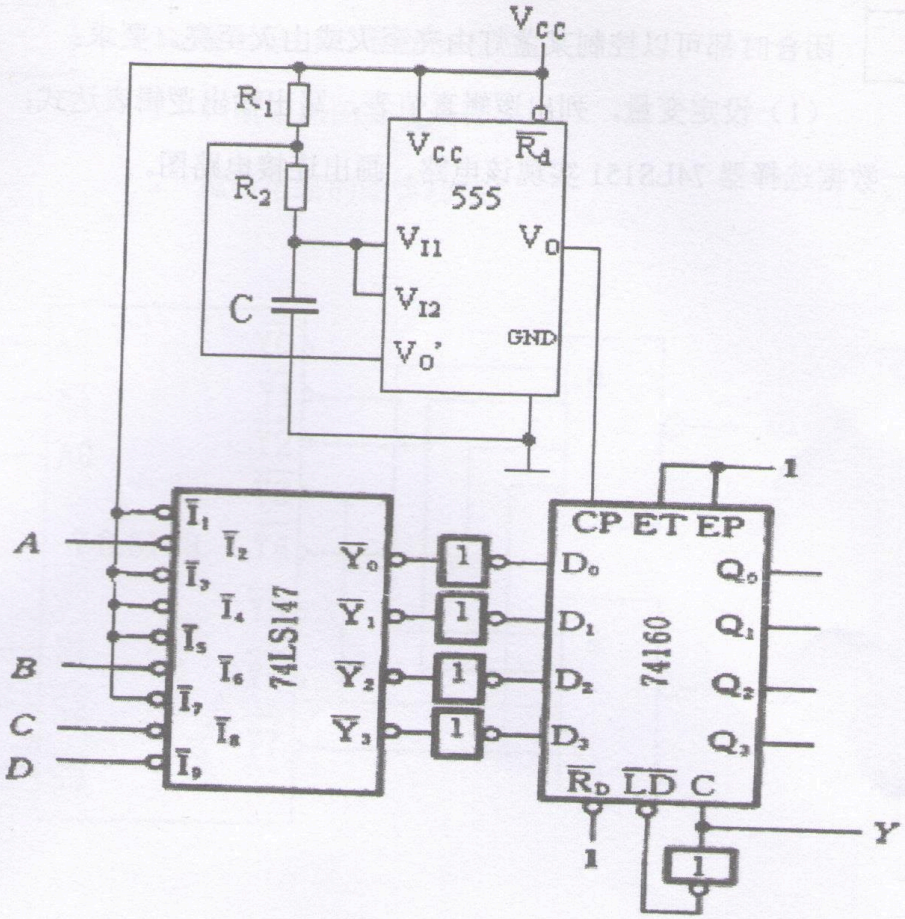

Vcc
R1
R2
C
Vcc
R̄d
555
VI1
VO
VI2
VO'
GND
1
A
B
C
D
Ī1
Ī2
Ī3
Ī4
Ī5
Ī6
Ī7
Ī8
Ī9
74LS147
Ȳ0
Ȳ1
Ȳ2
Ȳ3
1
1
1
1
CP ET EP
D0
D1
D2
D3
74160
Q0
Q1
Q2
Q3
R̄D LD̄ C
1
1
Y

图7